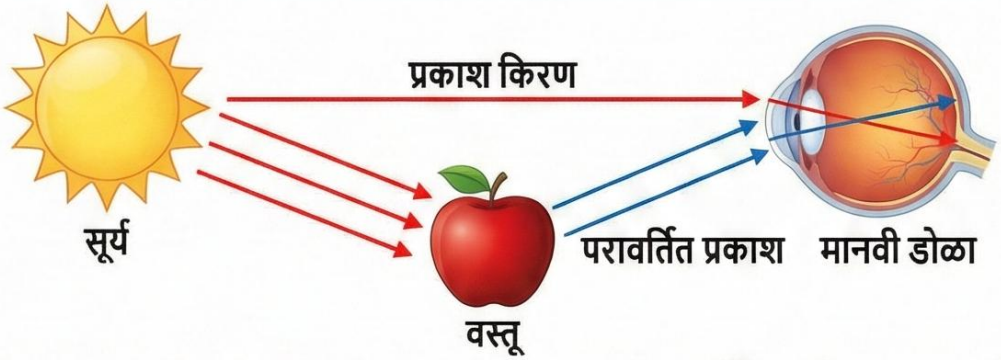
प्रकाश म्हणजे काय? (What is Light)

प्रकाश म्हणजे ऊर्जेचं एक विशेष रूप आहे, ज्यामुळे आपल्याला आजूबाजूचं जग दिसतं.

SECTION 1 – Light as Energy Form

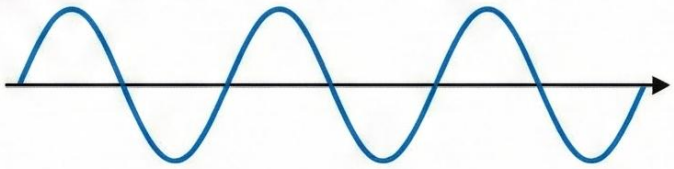


- प्रकाश स्वतः कधीच दिसत नाही
- वस्तूवरून परावर्तित झालेला प्रकाश दिसतो

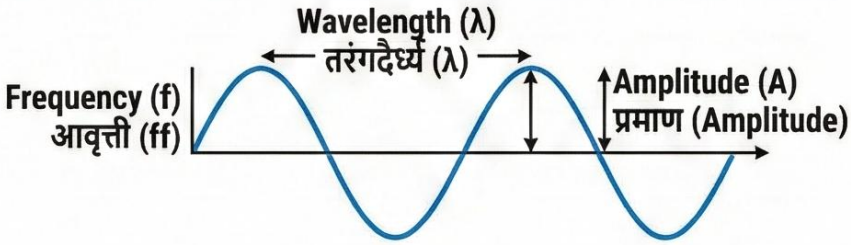
उदाहरण: सूर्यप्रकाशामुळे वस्तू दिसतात

SECTION 2 – Dual Nature of Light (प्रकाशाचे द्वैध स्वरूप)

प्रकाश एकाच वेळी कण आणि तरंग दोन्ही स्वरूपात वागतो.

कण स्वरूप (Particle Nature)	तरंग स्वरूप (Wave Nature)
Newton यांची संकल्पना	
प्रकाश = ऊर्जा-कणांचा प्रवाह	Huygens यांची संकल्पना

SECTION 3 – Wave Properties of Light

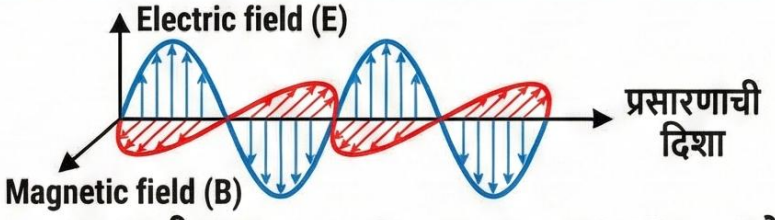


- तरंगदैर्ध्य (λ)
- आवृत्ती (f)
- प्रमाण (Amplitude)

IMPORTANT FORMULA BOX

प्रकाशाचा वेग: $c = \lambda \times f$

SECTION 4 – Nature of Light Wave



- प्रकाश ही Transverse Electromagnetic Wave आहे
- प्रकाश Mechanical Wave नाही
- प्रकाशाला माध्यमाची गरज नसते
- Vacuum मध्येही प्रकाश प्रवास करू शकतो

EXAM FOCUS BOX

🔍 **MPSC Exam Focus:**
Light → Energy form
Dual Nature → Particle + Wave
Medium लागत नाही → EM Wave

प्रकाशाचा वेग, Reflection आणि Refraction

Speed of Light (प्रकाशाचा वेग)

प्रकाश हा निसर्गातील सर्वात वेगवान घटक आहे.

IMPORTANT FORMULA BOX

Vacuum मधील प्रकाशाचा वेग:

$c = 3 \times 10^8$ m/s

Highlight points : • Vacuum मध्ये वेग सर्वात जास्त • माध्यम जितके जास्त dense, तितका वेग कमी

Refractive Index (अपवर्तनांक)

माध्यमामुळे प्रकाशाच्या वेगात होणाऱ्या बदलाचे मोजमाप म्हणजे Refractive Index.

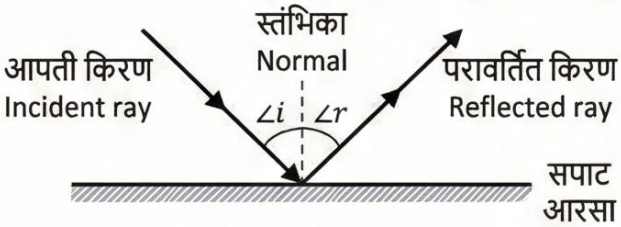
Refractive Index $(n) = \frac{c}{v}$

c = vacuum मधील वेग
v = माध्यमातील वेग

Highlight points : • Medium जास्त dense → n जास्त → वेग कमी

Reflection (परावर्तन)

Reflection म्हणजे प्रकाश एखाद्या पृष्ठभागावर पडून परत येणे.



LAW BOX

परावर्तनाचा नियम:

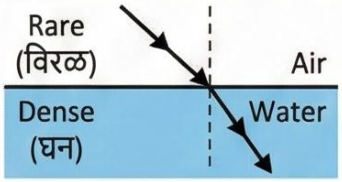
$\angle i = \angle r$

Mirror Concept Highlight :
आरशात दिसणारी प्रतिमा म्हणजे परत आलेला प्रकाश

Refraction (अपवर्तन)

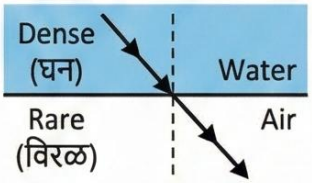
Refraction म्हणजे प्रकाशाचा वेग बदलल्यामुळे त्याची दिशा बदलणे.

1)



Rare → Dense :
Normal कडे वाकते

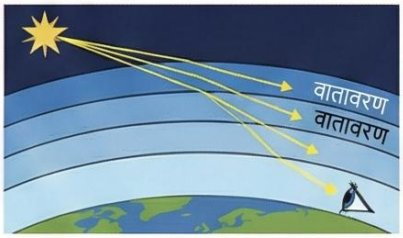
2)



Dense → Rare :
Normal पासून दूर वाकते

SECTION 5 – Daily Life Examples

EXAMPLE 1:
Pencil वाकलेली दिसते – Light वाकते, Pencil नाही



EXAMPLE 2:
Atmospheric Refraction मुळे तारे चमकत असल्यासारखे दिसतात

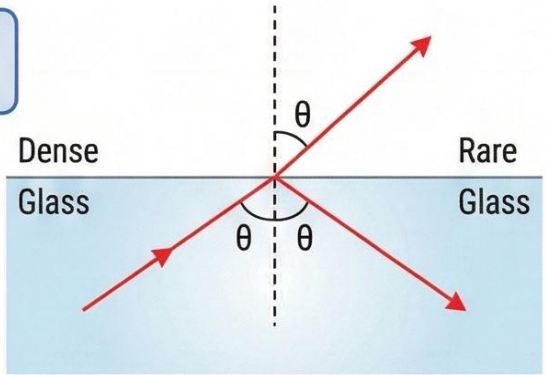
EXAM FOCUS BOX

🔍 **MPSC Exam Focus:**
Speed depends on medium
Reflection → $\angle i = \angle r$
Refraction → speed change

Total Internal Reflection आणि Dispersion of Light

Total Internal Reflection (पूर्ण आंतरिक परावर्तन)

जेव्हा प्रकाश **Rare** माध्यमात जाण्याऐवजी पूर्णपणे **Dense** माध्यमातच परत फिरतो, तेव्हा त्या घटनेला **Total Internal Reflection** म्हणतात.

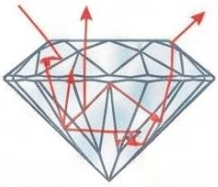


CONDITION BOX

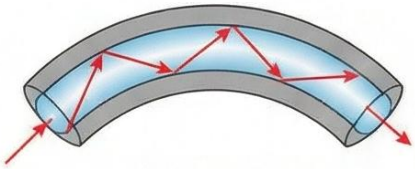
Total Internal Reflection साठी अटी :
1) प्रकाश Dense → Rare माध्यमात जाण्याचा प्रयत्न करतो
2) आपतन कोन > क्रांतिक कोन (Critical Angle)

➢ प्रकाश **Rare** माध्यमात जात नाही, तो पूर्णपणे आतून परत फिरतो

Applications of Total Internal Reflection



1) Diamond चा Refractive Index खूप जास्त असतो, म्हणून तो चमकतो

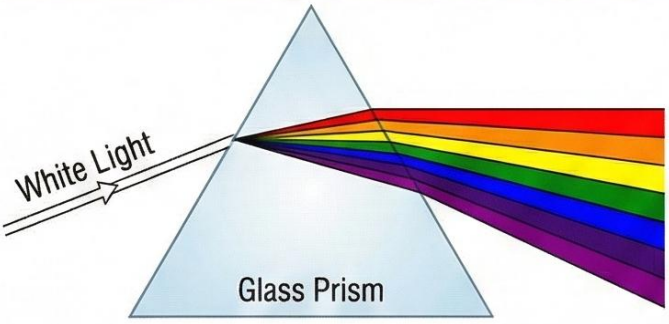


2) Optical Fiber – Internet आणि Medical उपकरणे

3) वाळवंट किंवा गरम रस्त्यावर पाण्याचा भास

Dispersion of Light (प्रकाशाचे विकिरण)

Dispersion म्हणजे White Light वेगवेगळ्या रंगांमध्ये विभागली जाणे.

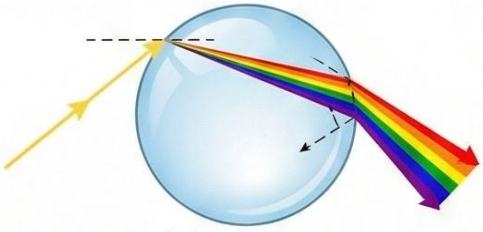


Red – तांबडा (ता)
Orange – नारंगी (ना)
Yellow – पिवळा (पी)
Green – हिरवा (ही)
Blue – निळा (नि)
Indigo – परवा (पा)
Violet – जांभळा (जा)

Mnemonic Highlight :
VIBGYOR / ता-ना-पी-ही-नि-पा-जा

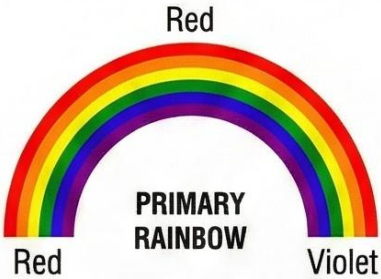
प्रत्येक रंगाची wavelength वेगळी असते, म्हणून प्रत्येक रंग वेगळ्या प्रमाणात वाकतो

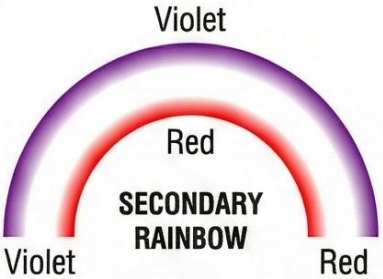
Rainbow Formation



इंद्रधनुष्य तयार होते – Dispersion + Reflection मुळे

Primary आणि Secondary Rainbow





Primary Rainbow:
2 वेळा Refraction + 1 वेळ Reflection
Red बाहेरच्या बाजूला

Secondary Rainbow:
2 वेळा Refraction + 2 वेळ Reflection
Violet बाहेरच्या बाजूला

EXAM FOCUS BOX

🔍 **MPSC Exam Focus:**
TIR → Diamond, Optical Fiber
Rainbow → Dispersion + Reflection
VIBGYOR क्रम लक्षात ठेवा

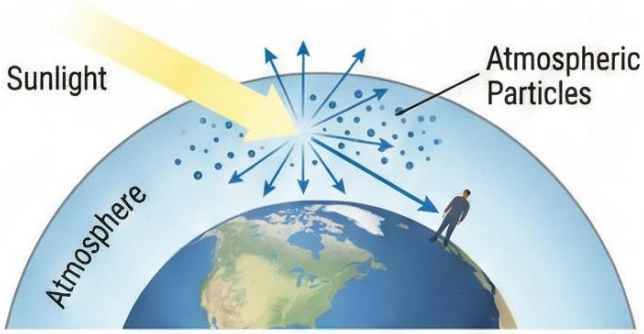
TRICK BOX

Primary → P = Red बाहेर

प्रकीर्णन आणि Light चे Wave Effects

Scattering of Light (प्रकीर्णन)

Scattering म्हणजे वातावरणातील सूक्ष्म कणांमुळे प्रकाशाचे सर्व दिशांना पसरले जाणे.



IMPORTANT RULE BOX

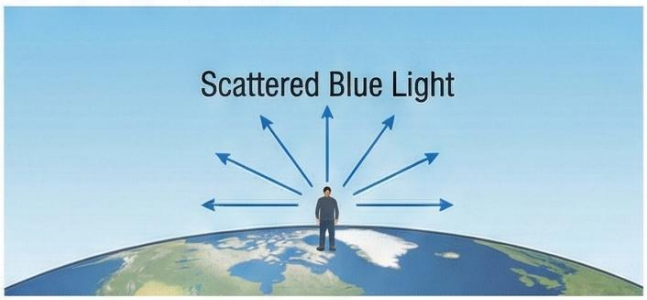
Short wavelength असलेले रंग जास्त प्रमाणात scatter होतात.

FORMULA BOX

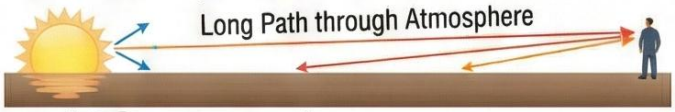
$$\text{Scattering} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

(Rayleigh Scattering)

Red Sunset / Sunrise



Red Sunset / Sunrise



- सूर्य क्षितिजाजवळ असतो
- प्रकाशाला जास्त अंतर पार करावे लागते
- Blue scatter होतो, Red उरतो

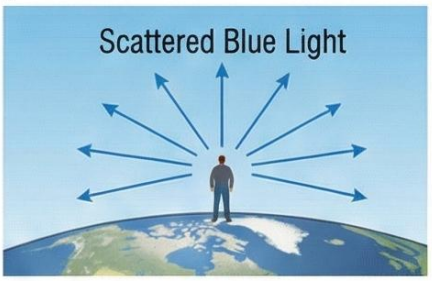
EXAM POINT BOX

Red Sunset चा आकार Light च्या wavelength नास किसते म्हणून सूर्य लालसर दिसतो

EXAM FOCUS BOX

🔍 **MPSC Exam Focus:**
Blue sky → Scattering
Sunset → Red light
Diffraction → Obstacle size
Soap bubble → Interference

Blue Sky



Highlight Points:

- Blue आणि Violet रंग जास्त scatter होतात
- डोळे Blue साठी जास्त संवेदनशील असतात

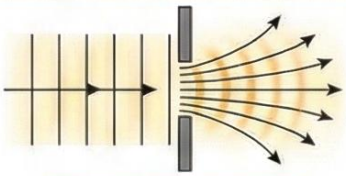
म्हणूनच आपल्याला आकाश निळे दिसते

Wave Effects of Light

प्रकाश कधी कधी तरंगासारखा वागतो

Diffraction (विवर्तन)

Diffraction म्हणजे प्रकाश अडथळ्याच्या कडेने वाकणे व पसरत जाणे.



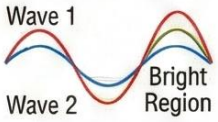
EXAM POINT BOX

Obstacle चा आकार Light च्या wavelength च्या जवळचा असेल, तर Diffraction जास्त दिसते

Interference (व्यतिकरण)

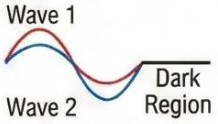
जेव्हा दोन Light Waves एकाच ठिकाणी एकत्र येतात, तेव्हा Interference होते.

1) Constructive Interference



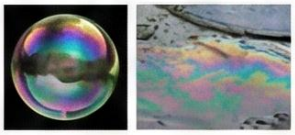
संपोषी व्यतिकरण – Light जास्त तेजस्वी

2) Destructive Interference



विनाशी व्यतिकरण – Light कमी / अंधार

Daily Life Examples



हे रंग Paint मुळे नसतात Thin layer मधील Light Waves एकमेकांशी Interfere करतात